



(12) 发明专利申请

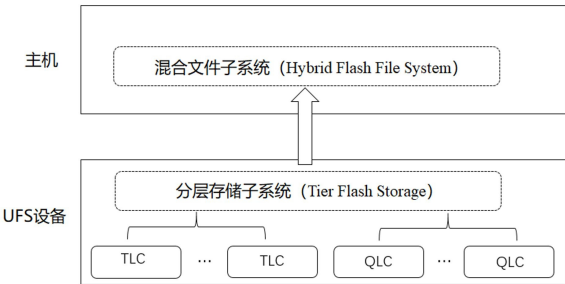
(10) 申请公布号 CN 116560587 A
(43) 申请公布日 2023. 08. 08

(21) 申请号 202310841724.8
(22) 申请日 2023.07.10
(71) 申请人 北京小米移动软件有限公司
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33
号院6号楼8层018号
(72) 发明人 高山 何道阳 林志明
(74) 专利代理机构 北京博思佳知识产权代理有
限公司 11415
专利代理师 苑晨浩
(51) Int.Cl.
G06F 3/06 (2006.01)

权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54) 发明名称
数据管理系统及终端设备

(57) 摘要
本公开是关于数据管理系统及终端设备,所述系统包括:UFS设备上的分层存储子系统,用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;主机上的混合文件子系统,用于向所述TLC磁盘内写入数据,并在所述TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。



1. 一种数据管理系统,其特征在于,包括:

UFS设备上的分层存储子系统,用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;

主机上的混合文件子系统,用于向所述TLC磁盘内写入数据,并在所述TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。

2. 根据权利要求1所述的数据管理系统,其特征在于,所述TLC磁盘具有QLC缓存区,用于缓存所述QLC磁盘内被读取的数据;

所述混合文件子系统还用于将被读取的数据由所述QLC磁盘移动至所述QLC缓存区,并读取所述QLC缓存区内的数据。

3. 根据权利要求1所述的数据管理系统,其特征在于,所述混合文件子系统还用于在所述TLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述TLC磁盘内的数据进行压缩处理;

所述混合文件子系统用于在所述TLC磁盘内的数据完成压缩处理后空闲空间小于所述预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘;

所述混合文件子系统还用于在所述QLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述QLC磁盘内的数据进行垃圾清理。

4. 根据权利要求1所述的数据管理系统,其特征在于,所述分层存储子系统包括:

存储资源池,用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;

空间管理层,用于将所述QLC磁盘划分为多个QLC分区,并将所述TLC磁盘划分为多个TLC分区,以及为每个QLC分区和每个TLC分区分配逻辑单元;

地址索引层,用于存储所述逻辑单元内的数据页面的逻辑地址与所述QLC分区内的数据页面或所述TLC分区内的数据页面的物理地址之间的映射关系。

5. 根据权利要求4所述的数据管理系统,其特征在于,所述空间管理层还用于将所述TLC磁盘划分为元数据空间和TLC数据空间,并将所述QLC磁盘作为QLC数据空间,其中,所述元数据空间包括至少一个TLC分区,所述TLC数据空间包括至少一个TLC分区,所述QLC数据空间包括多个QLC分区。

6. 根据权利要求4所述的数据管理系统,其特征在于,所述混合文件子系统包括与所述TLC磁盘相对应的性能数据区域和与所述QLC磁盘相对应的容量数据区域;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成写请求,并将所述写请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层向所述TLC磁盘写入数据;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成读请求,并将所述读请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层从所述TLC磁盘读取数据;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成数据移动请求,并将所述移动请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层由所述TLC磁盘向所述QLC磁盘移动数据。

7. 根据权利要求6所述的数据管理系统,其特征在于,所述空间管理层用于将所述写请求或读请求发送至地址索引层,以使所述地址索引层向所述存储资源池发送所述写请求或所述读请求;

所述存储资源池用于在接收到所述写请求后,向DRAM中所述写请求针对的缓存页面中

写入数据,或在接收到所述读请求后,从DRAM中所述读请求针对的缓存页面中读取数据;

所述DRAM中缓存页面的数量达到数量阈值时会至少一个缓存页面移动至所述TLC磁盘。

8. 根据权利要求7所述的数据管理系统,其特征在于,所述存储资源池还用于在接收到所述写请求后向所述TLC磁盘获取一个数据页面,作为所述写请求针对的缓存页面存入所述DRAM中。

9. 根据权利要求7所述的数据管理系统,其特征在于,所述存储资源池还用于在接收到所述读请求后在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面,并在所述DRAM中不存在所述读请求针对的缓存页面时使用所述TLC磁盘中对应的数据页面替换所述DRAM中任一缓存页面。

10. 根据权利要求8或9所述的数据管理系统,其特征在于,所述写请求中具有针对的数据页面的逻辑地址,所述存储资源池还用于向所述地址索引层发送更新消息,其中,所述更新消息用于更新所述写请求针对的页面所对应的物理地址;

所述读请求中具有针对的页面的逻辑地址,所述存储资源池用于在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面时,具体用于:

根据所述地址索引层中存储的数据页面的逻辑地址与物理地址之间的映射关系,以及所述读请求中的逻辑地址,在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面。

11. 根据权利要求6所述的数据管理系统,其特征在于,所述混合文件子系统包括:

扫描层,用于获取所述空间管理层中的逻辑单元;

数据管理层,用于在所述性能数据区域内生成写请求、读请求或数据移动请求。

12. 一种终端设备,其特征在于,包括权利要求1至11中任一项所述的数据管理系统,所述终端设备内配置有UFS设备。

数据管理系统及终端设备

技术领域

[0001] 本公开涉及数据存储技术领域,具体涉及一种数据管理系统及终端设备。

背景技术

[0002] 近年来,终端设备的功能越来越丰富,各项功能的性能也逐渐提高,但是这些功能也造成了终端设备的数据量不断提高,对终端设备的存储空间提出了越来越高的要求。相关技术中,终端设备主要使用UFS(Universal Flash Storage)设备来提供存储空间,并对存储空间内的数据进行管理,但是目前终端设备无法同时保证存储空间的性能和容量要求,这在一定程度上限制了终端设备的发展。

发明内容

[0003] 为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供一种数据管理系统,用以解决相关技术中的缺陷。

[0004] 根据本公开实施例的第一方面,提供一种数据管理系统,包括:

UFS设备上的分层存储子系统,用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;

主机上的混合文件子系统,用于向所述TLC磁盘内写入数据,并在所述TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。

[0005] 在本公开一个可能的实施例中,所述TLC磁盘具有QLC缓存区,用于缓存所述QLC磁盘内被读取的数据;

所述混合文件子系统还用于将被读取的数据由所述QLC磁盘移动至所述QLC缓存区,并读取所述QLC缓存区内的数据。

[0006] 在本公开一个可能的实施例中,所述混合文件子系统还用于在所述TLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述TLC磁盘内的数据进行压缩处理;

所述混合文件子系统用于在所述TLC磁盘内的数据完成压缩处理后空闲空间小于所述预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘;

所述混合文件子系统还用于在所述QLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述QLC磁盘内的数据进行垃圾清理。

[0007] 在本公开一个可能的实施例中,所述分层存储子系统包括:

存储资源池,用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;

空间管理层,用于将所述QLC磁盘划分为多个QLC分区,并将所述TLC磁盘划分为多个TLC分区,以及为每个QLC分区和每个TLC分区分配逻辑单元;

地址索引层,用于存储所述逻辑单元内的数据页面的逻辑地址与所述QLC分区内的数据页面或所述TLC分区内的数据页面的物理地址之间的映射关系。

[0008] 在本公开一个可能的实施例中,所述空间管理层还用于将所述TLC磁盘划分为元

数据空间和TLC数据空间,并将所述QLC磁盘作为QLC数据空间,其中,所述元数据空间包括至少一个TLC分区,所述TLC数据空间包括至少一个TLC分区,所述QLC数据空间包括多个QLC分区。

[0009] 在本公开一个可能的实施例中,所述混合文件子系统包括与所述TLC磁盘相对应的性能数据区域和与所述QLC磁盘相对应的容量数据区域;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成写请求,并将所述写请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层向所述TLC磁盘写入数据;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成读请求,并将所述读请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层从所述TLC磁盘读取数据;

所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成数据移动请求,并将所述移动请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层由所述TLC磁盘向所述QLC磁盘移动数据。

[0010] 在本公开一个可能的实施例中,所述空间管理层用于将所述写请求或读请求发送至地址索引层,以使所述地址索引层向所述存储资源池发送所述写请求或所述读请求;

所述存储资源池用于在接收到所述写请求后,向DRAM中所述写请求针对的缓存页面中写入数据,或在接收到所述读请求后,从DRAM中所述读请求针对的缓存页面中读取数据;

所述DRAM中缓存页面的数量达到数量阈值时会至少一个缓存页面移动至所述TLC磁盘。

[0011] 在本公开一个可能的实施例中,所述存储资源池还用于在接收到所述写请求后向所述TLC磁盘获取一个数据页面,作为所述写请求针对的缓存页面存入所述DRAM中。

[0012] 在本公开一个可能的实施例中,所述存储资源池还用于在接收到所述读请求后在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面,并在所述DRAM中不存在所述读请求针对的缓存页面时使用所述TLC磁盘中对应的数据页面替换所述DRAM中任一缓存页面。

[0013] 在本公开一个可能的实施例中,所述写请求中具有针对的数据页面的逻辑地址,所述存储资源池还用于向所述地址索引层发送更新消息,其中,所述更新消息用于更新所述写请求针对的页面所对应的物理地址;

所述读请求中具有针对的页面的逻辑地址,所述存储资源池用于在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面时,具体用于:

根据所述地址索引层中存储的数据页面的逻辑地址与物理地址之间的映射关系,以及所述读请求中的逻辑地址,在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面。

[0014] 在本公开一个可能的实施例中,所述混合文件子系统包括:

扫描层,用于获取所述空间管理层中的逻辑单元;

数据管理层,用于在所述性能数据区域内生成写请求、读请求或数据移动请求。

[0015] 根据本公开实施例的第二方面,提供一种终端设备,包括第一方面所述的数据管理系统,所述终端设备内配置有UFS设备。

[0016] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

本公开实施例所提供的数据管理系统,包括UFS设备上的分层存储子系统和主机上的混合文件子系统,UFS设备内具有多个QLC介质芯片和多个TLC介质芯片,分层存储子系

统可以将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,并将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;而混合文件子系统可以向TLC磁盘内写入数据,并在TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。也就是说,UFS设备内具有QLC磁盘和TLC磁盘,其中组成TLC磁盘的TLC芯片的性能优于组成QLC磁盘的QLC芯片,但TLC芯片的容量不如QLC芯片;而混合文件子系统利用上述二者的优势来执行对应的操作,也就是针对TLC执行写入操作,从而保证数据写入的性能,而TLC磁盘内的数据又会转移至QLC磁盘内存储,从而使得QLC磁盘的大容量得到利用,整体上在保证储存性能的情况下扩展了数据的存储空间。

附图说明

[0017] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

[0018] 图1是本公开一示例性实施例示出的数据管理系统的结构框图。

[0019] 图2是本公开一示例性实施例示出的分层存储子系统的结构框图。

[0020] 图3是本公开一示例性实施例示出的分层存储子系统内各数据空间之间的关系示意图。

[0021] 图4是本公开一示例性实施例示出的混合文件子系统的结构框图。

[0022] 图5是本公开一示例性实施例示出的性能数据区域和容量数据区域之间的关系示意图。

[0023] 图6是本公开一示例性实施例示出的性能数据区域内的数据在压缩后转移至容量数据区域的过程示意图。

[0024] 图7是本公开一示例性实施例示出的数据管理系统的运行过程示意图。

[0025] 图8是本公开一示例性实施例示出的终端设备的结构框图。

具体实施方式

[0026] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0027] 在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0028] 应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

[0029] 近年来,终端设备的功能越来越丰富,各项功能的性能也逐渐提高,但是这些功能

也造成了终端设备的数据量不断提高,对终端设备的存储空间提出了越来越高的要求。相关技术中,终端设备主要使用UFS(Universal Flash Storage)设备来提供存储空间,并对存储空间内的数据进行管理,但是目前终端设备无法同时保证存储空间的性能和容量要求,这在一定程度上限制了终端设备的发展。

[0030] 基于此,本公开至少一个实施例提供了一种数据管理系统,该数据管理系统可以应用于手机、平板电脑、可穿戴设备等终端设备内,用于对终端设备内的数据进行管理,例如对终端设备涉及到的数据写入、数据读取等进行管理;该数据管理系统能够提升终端设备内的存储空间,且不会降低终端设备内数据处理的性能(例如速度、准确度等)。

[0031] 请参照附图1,其示例性的示出了该数据管理系统的结构框架,包括:UFS设备上的分层存储子系统(Tier Flash Storage),用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;主机上的混合文件子系统(Hybrid Flash File System),用于向所述TLC磁盘内写入数据,并在所述TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。

[0032] 其中,主机可以为该数据管理系统所针对的终端设备,UFS设备可以为安装在主机内的存储设备,该数据管理系统旨在对UFS设备内的数据进行管理。UFS是消费类电子闪存标准规格,旨在为闪存存储带来更高的数据带宽和更高的可靠性,同时提供了统一的封装规格。所述UFS设备内具有多个TLC介质芯片(3D TLC NAND)和多个QLC介质芯片(3D QLC NAND);TLC介质芯片和QLC介质芯片,为数据读写的基本单元,内部包含了保存数据的浮栅晶体管(floating gate transistor),以及控制电路,数据缓存;UFS设备内TLC介质芯片与QLC介质芯片的比例可以预先设置,例如1:2或1:3等,从而保证性能和容量的平衡。TLC介质芯片为传统UFS设备采用的存储介质,而QLC介质芯片的高密度特性使其具有较高的容量,即容量大于TLC介质芯片,但性能不如TLC介质芯片;UFS设备结合TLC和QLC两种介质芯片,不会降低终端设备存储的性能,为用户提供大容量、高性能的存储方案。

[0033] 示例性的,所述TLC磁盘具有QLC缓存区,用于缓存所述QLC磁盘内被读取的数据;所述混合文件子系统还用于将被读取的数据由所述QLC磁盘移动至所述QLC缓存区,并读取所述QLC缓存区内的数据。也就是说,所述TLC磁盘内可以为QLC磁盘内的数据读取提供缓存空间,基于TLC磁盘的优越性能,可以提高QLC磁盘内的数据读取的效率等。

[0034] 示例性的,所述混合文件子系统还用于在所述TLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述TLC磁盘内的数据进行压缩处理(即将无效数据去除,将有效数据集中,从而减少空间占用),并在所述TLC磁盘内的空闲空间大于停止压缩阈值的情况下停止压缩处理;所述混合文件子系统用于在所述TLC磁盘内的数据完成压缩处理后空闲空间小于所述预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘,例如采用LRU算法将TLC磁盘内最后更新的数据移动至QLC磁盘中;所述混合文件子系统还用于在所述QLC磁盘内的空闲空间小于压缩阈值的情况下对所述QLC磁盘内的数据进行垃圾清理(即将无效数据去除,将有效数据集中,从而释放磁盘的存储空间),并在QLC磁盘内的空闲空间大于停止压缩阈值的情况下停止垃圾清理。

[0035] 也就是说,混合文件子系统在向UFS设备内的TLC磁盘写入数据之外,还进一步监测TLC磁盘内的空闲空间,在空闲空间较小时则对数据进行压缩,从而在保留有效数据的情况下释放更多存储空间;而且在无法通过压缩释放TLC磁盘内的存储空间时,混合文件子系

统会将TLC磁盘内的数据转移至QLC磁盘内,从而使TLC磁盘持续保持一定的空闲空间,能够对外提供高性能的写入服务,而QLC磁盘则通过较高的容量对TLC磁盘内写入的历史数据进行保存;进而在QLC磁盘内的空闲空间较小时则对数据进行垃圾清理,从而在保留有效数据的情况下释放更多存储空间。通过混合文件子系统的管理,实现新数据在TLC磁盘,保证新数据的写入性能,新数据在TLC磁盘达到一定容量后,压缩到QLC磁盘,TLC磁盘的空间就可以释放容量,这样保证整体高性能和大容量。

[0036] 其中,为了不耗尽QLC磁盘内的存储空间,TLC磁盘的压缩速度和QLC磁盘的垃圾清理速度需要进行一定的适配,保证QLC磁盘的空间回收速度大于QLC磁盘内的空间消耗速度。

[0037] 本公开实施例所提供的数据管理系统,包括UFS设备上的分层存储子系统和主机上的混合文件子系统,UFS设备内具有多个QLC介质芯片和多个TLC介质芯片,分层存储子系统可以将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,并将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;而混合文件子系统可以向TLC磁盘内写入数据,并在TLC磁盘内的空闲空间小于预设阈值的情况下将所述TLC磁盘内的数据移动至所述QLC磁盘。也就是说,UFS设备内具有QLC磁盘和TLC磁盘,其中组成TLC磁盘的TLC芯片的性能优于组成QLC磁盘的QLC芯片,但TLC芯片的容量不如QLC芯片;而混合文件子系统利用上述二者的优势来执行对应的操作,也就是针对TLC执行写入操作,从而保证数据写入的性能,而TLC磁盘内的数据又会转移至QLC磁盘内存储,从而使得QLC磁盘的大容量得到利用,整体上在保证储存性能的情况下扩展了数据的存储空间。

[0038] 请参照附图2,本公开的一些实施例中,所述分层存储子系统包括:存储资源池(Storage pool),用于将UFS设备内的多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘,以及将UFS设备内的多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘;空间管理层(space),用于将所述QLC磁盘划分为多个QLC分区,并将所述TLC磁盘划分为多个TLC分区,以及为每个QLC分区和每个TLC分区分配逻辑单元;地址索引层(FTL),用于存储所述逻辑单元内的数据页面的逻辑地址与所述QLC分区内的数据页面或所述TLC分区内的数据页面的物理地址之间的映射关系。

[0039] 其中,所述分层存储子系统通过NAND的开放接口ONFI与TLC介质芯片(TLC Target)、QLC介质芯片(QLC Target)进行交互,例如数据读写和管理等。

[0040] 其中,地址索引层可以记录记录TLC磁盘内的空闲空间和QLC磁盘内的空闲空间的大小,并根据空闲空间的大小启动并控制TLC磁盘内的数据压缩,以及QLC磁盘内的垃圾清理。地址索引层可以在垃圾处理过程中会监视主机的流量,如果垃圾处理的流量小于主机的流量,会对主机进行流量压力,确保回收的空间速度要大于系统消耗的速度,防止空闲空间耗尽。

[0041] 其中,所述存储资源池具有如下模块:

discovery模块,用于发现介质芯片并对其初始化。

[0042] pdisk模块,用于将多个TLC介质芯片集成为TLC磁盘、将多个QLC介质芯片集成为QLC磁盘。

[0043] tier模块,用于存储分层,对TLC磁盘和QLC磁盘进行分层管理。

[0044] spare模块,用于对磁盘内的坏块进行替换。

[0045] bad block Management模块,用于对磁盘内的坏块进行管理。

- [0046] pblock模块,用于对磁盘进行擦除等操作,最小擦除单位为pblock。
- [0047] superblock模块,用于存储磁盘的配置信息。
- [0048] 所述地址索引层还包括下述模块:
map模块,用于存储逻辑地址与物理地址之间的映射关系。
- [0049] recovery模块,用于提供掉电异常恢复功能。
- [0050] map cache模块,用于实现map缓存功能,提高map查找和更新的性能。
- [0051] wear leveling模块,用于实现pdisk中pblock的均衡功能。
- [0052] user data stat模块,用于管理IO流量,pblock erase次数,pblock有效数据统计等。
- [0053] checkpoint模块,用于定时刷新状态信息,用于异常恢复。
- [0054] GC模块,用于垃圾回收功能。
- [0055] 所述空间管理层还包括下述模块:
vdisk模块,用于将物理空间pdisk(例如TLC磁盘或QLC磁盘)平均划分为若干vdisk(即分区),vdisk实现资源隔离功能,vdisk按cpu分布实现调度均衡。
- [0056] vblock,作为vdisk空间分配基本单位。
- [0057] vpage,作为vdisk数据写入基本单位。
- [0058] super vblock模块,用于保存space配置信息。
- [0059] data space,作为数据空间,可由多个vdisk构成。
- [0060] meta space,作为元数据空间,可由多个vdisk构成。
- [0061] vpage buffer,用于缓存缓存页面。
- [0062] 示例性的,所述空间管理层还用于将所述TLC磁盘划分为元数据空间和TLC数据空间,并将所述QLC磁盘作为QLC数据空间,其中,所述元数据空间包括至少一个TLC分区,所述TLC数据空间包括至少一个TLC分区,所述QLC数据空间包括多个QLC分区。通过对TLC磁盘和QLC磁盘的空间划分,使TLC磁盘内部分空间作为元数据空间,而元数据空间的访问频率较高,TLC磁盘的高性能能够满足元数据空间的访问频率,保证处理效率。
- [0063] 请参照附图3,其示出了上述逻辑单元LUN、vdisk、pdisk、meta space、data space、pblock、vblock、vdisk、vpage、target等的分配关系,其中,同类型的介质target组成一个pdisk,pdisk的pblock横跨target channels.pdisk 垃圾回收的容量最小单位为pblock.vdisk中的vblock从pdisk pblock分配,vpage为vdisk读写的最小单位,逻辑空间LUN的元数据保存在meta区域,数据保存在data区域。
- [0064] 再示例性的,请参照附图4,所述混合文件子系统包括扫描层和数据管理层,扫描层用于获取所述空间管理层中的逻辑单元,所述混合文件子系统基于扫描层的获取结果创建与所述TLC磁盘相对应的性能数据区域和与所述QLC磁盘相对应的容量数据区域。混合文件子系统在性能数据区域进行数据管理(例如数据压缩、垃圾清理、写数据、读数据、转移数据等),会生成数据管理请求(例如数据压缩请求、垃圾清理请求、写请求、读请求、数据转移请求等)下发至分层存储子系统,以使分层存储子系统对TLC磁盘进行同步的数据管理;混合文件子系统在容量数据区域进行数据管理(例如数据压缩、垃圾清理、写数据、读数据、转移数据等),会生成数据管理请求(例如数据压缩请求、垃圾清理请求、写请求、读请求、数据转移请求等)下发至分层存储子系统,以使分层存储子系统对QLC磁盘进行同步的数据管

理。

[0065] 其中,所述数据管理层具有如下功能:

mkfs:将块设备格式化文件系统,支持多个块设备格式化。

[0066] pagecache:文件系统page缓存管理。

[0067] NAT: node地址表。

[0068] checkpoint:用于文件系统异常恢复。

[0069] SSA:文件系统地址映射关系。

[0070] compress:文件系统垃圾回收功能。

[0071] SIT:文件系统segment信息。

[0072] readcache: 文件系统读缓存,提高读性能。

[0073] 基于此,所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成写请求,并将所述写请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层向所述TLC磁盘写入数据,具体来说,所述混合文件子系统的数据管理层用于在所述性能数据区域内生成写请求,并将所述写请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层向所述TLC磁盘写入数据。空间管理层在接收到混合文件子系统发送的写请求后,可以用于将所述写请求发送至地址索引层,以使所述地址索引层向所述存储资源池发送所述写请求,地址索引层与存储资源池之间可以用环形队列进行通信;所述存储资源池可以用于在接收到所述写请求后,向所述TLC磁盘获取一个数据页面,作为所述写请求针对的缓存页面存入所述DRAM中,进而向DRAM中所述写请求针对的缓存页面中写入数据。可以理解的是,存储资源池完成数据写入后会对写请求的响应消息进行上报,该响应消息可以沿地址索引层、空间管理层、数据管理层依次上报,最终到达混合文件子系统。

[0074] 其中,混合文件子系统的数据管理层在性能数据区域生成写请求,能够使新数据写入至性能数据区域对应的TLC磁盘内,从而提高写请求的响应速度,保证系统性能,提供给用户良好的存储体验。

[0075] 其中,由于空间管理层具有两类逻辑单元,即TLC分区的逻辑单元和QLC分区的逻辑单元,因此混合文件子系统在性能数据区域生成的写请求,可以发送至TLC分区的逻辑单元内,以使新数据写入TLC磁盘内。

[0076] 其中,所述写请求中具有针对的数据页面的逻辑地址,由于所述存储资源池向TLC磁盘内获取了数据页面作为写请求针对的数据页面,因此所述存储资源池还用于向所述地址索引层发送更新消息,所述更新消息用于更新所述写请求针对的页面所对应的物理地址,也就是在写请求中的逻辑地址与从TCL磁盘内获取到的数据页面的物理地址之间形成映射关系。

[0077] 其中,QLC磁盘和TCL磁盘按照擦除最小单元均划分为多个pblock,每个pblock内包括多个数据页面(page)。QLC磁盘和TLC磁盘在初始化后,维护3个pblock链表,分别是空闲链表(free list)、已经使用链表(used list)、正在使用的链表(using list);已经使用链表中的pblock按照有效数据的空间大小依次排列,作为压缩或者回收时选择pblock的策略,优先选择有效数据比较小的pblock,这样需要搬移的有效数据小,回收或者压缩的效率高。存储资源池向TLC磁盘获取写请求针对的数据页面时,可以选择正在使用的链表尾部的pblock(如果正在使用的链表不存在pblock,可以在空闲链表中选择一个pblock中放入到

正在使用的链表中),再从选择的pblock中选择空闲的page(free page)作为写请求针对的数据页面。存储资源池将写请求针对的数据页面存入所述DRAM中后,可以在TLC磁盘内将该数据页面设置为dirty。

[0078] 其中,QLC磁盘和TCL磁盘均在DRAM中设置有缓存页面,为了提高缓存页面的查找效率,缓存页面对应的磁盘内的物理地址采用下述二叉树数据结构记录:pblock_no、page_no,其中,pblock_no为pblock号,page_no为pblock内部的page号,页面缓存采用LRU淘汰算法进行维持。可以理解的是,所述DRAM中缓存页面的数量达到数量阈值时会至少一个缓存页面移动至所述TLC磁盘或QLC磁盘。

[0079] 基于此,所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成读请求,并将所述读请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层从所述TLC磁盘读取数据,具体来说,所述混合文件子系统的数据管理层用于在所述性能数据区域内生成读请求,并将所述读请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层从所述TLC磁盘读取数据。空间管理层在接收到混合文件子系统发送的读请求后,可以用于将所述读请求发送至地址索引层,以使所述地址索引层向所述存储资源池发送所述读请求,地址索引层与存储资源池之间可以用环形队列进行通信;所述存储资源池可以用于在接收到所述读请求后,在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面,并在所述DRAM中不存在所述读请求针对的缓存页面时使用所述TLC磁盘对应的数据页面替换所述DRAM中任一缓存页面,进而从DRAM中所述读请求针对的缓存页面中读取数据。可以理解的是,存储资源池完成数据读取后会对将读取到的数据作为读请求的响应消息进行上报,该响应消息可以沿地址索引层、空间管理层、数据管理层依次上报,最终到达混合文件子系统。

[0080] 其中,混合文件子系统的数据管理层在性能数据区域生成读请求,能够从性能数据区域对应的TLC磁盘内读取数据,从而提高读请求的响应速度,保证系统性能,提供给用户良好的存储体验。

[0081] 其中,由于空间管理层具有两类逻辑单元,即TLC分区的逻辑单元和QLC分区的逻辑单元,因此混合文件子系统在性能数据区域生成的读请求,可以发送至TLC分区的逻辑单元内,以从TLC磁盘内读取数据。

[0082] 其中,所述读请求中具有针对的页面的逻辑地址,所述存储资源池用于在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面时,可以根据所述地址索引层中存储的数据页面的逻辑地址与物理地址之间的映射关系,以及所述读请求中的逻辑地址,在所述DRAM中查找所述读请求针对的缓存页面。所述存储资源池在使用所述TLC磁盘对应的数据页面替换所述DRAM中任一缓存页面时,可以将DRAM中标记为dirty的缓存页面中访问时间距离当前时间最长的缓存页面替换掉,并且在TLC磁盘内将被替换掉的页面标记为clean,而且在所述TLC磁盘中将读请求针对的数据页面也标记为clean。

[0083] 其中,QLC磁盘和TCL磁盘均在DRAM中设置有缓存页面,为了提高缓存页面的查找效率,缓存页面对应的磁盘内的物理地址采用下述二叉树数据结构记录:pblock_no、page_no,其中,pblock_no为pblock号,page_no为pblock内部的page号,页面缓存采用LRU淘汰算法进行维持。可以理解的是,所述DRAM中缓存页面的数量达到数量阈值时会至少一个缓存页面移动至所述TLC磁盘。

[0084] 基于此,所述混合文件子系统还用于在所述性能数据区域内生成数据移动请求,

并将所述移动请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层由所述TLC磁盘向所述QLC磁盘移动数据,具体来说,所述混合文件子系统的数据管理层用于在所述性能数据区域内生成数据移动请求,并将所述移动请求发送至所述空间管理层,以使所述空间管理层由所述TLC磁盘向所述QLC磁盘移动数据。

[0085] 其中,混合文件子系统的数据管理层在性能数据区域生成数据转移请求,能够使性能数据区域对应的TLC磁盘内的数据转移至容量数据区域对应的QLC磁盘内,从而使TLC磁盘以及与之对应的性能容量区域的空间得到释放,从而为用户提供高性能的响应能力。

[0086] 请参照附图5,其示例性的示出了性能数据区域和容量数据区域之间的关系,其中,混合文件子系统可以将性能数据区域和容量数据区域分别划分为多个数据段(segment),从而可以充分利用系统多核特性处理多个数据段,提高系统的性能;性能数据区域内的数据可以在压缩后转移至容量数据区域内,从而使对应的TLC磁盘内的数据压缩后转移至QLC磁盘内;性能数据区域内设有容量数据区域的缓存区QLC Read Cache;容量数据区域在数据段达到一定阈值时可以进行垃圾清理GC,以回收数据空间。

[0087] 请参照附图6,其示例性的示出了性能数据区域内的数据在压缩后转移至容量数据区域内的细节,其中,数据段可以进一步划分为数据页面(page),而数据段内的数据页面可以与磁盘内的数据页面相对应;性能数据区域内的数据在压缩后转移至容量数据区域时,会提出性能数据区域的数据段内的无效数据,并将有效数据写入至容量数据区域的数据段内。

[0088] 请参照附图7,其示例性的示出了本公开提供的数据管理系统的运行过程,包括下述步骤:

S1:discovery: storage pool下发discovery消息,发现Nand target,并进行相应的初始化。

[0089] S2:create pdisk: 创建Nand target对于类型的pdisk,如TLC创建TLC类型的pdisk,QLC创建QLC类型的pdisk。Pdisk创建后,注册到GC服务,GC可前台或者后台启动pdisk GC。

[0090] S3:report events: storage pool上报pdisk相应的事件,如创建、复位、下电、坏块等。

[0091] S4:create lun:收到创建事件后,space创建相应的lun对象,lun为对外的逻辑单元。

[0092] S5:create obj: lun创建对应的FTL obj对象,如map、user data stat,checkpoint等。

[0093] S6:scan lun: HFFS中的BD模块(扫描层)发起扫描lun,获取TFS中lun的信息。

[0094] S7:mkfs:文件系统创建基于混合介质多lun的文件系统。

[0095] S8:r/w: 文件系统读写,读写消息发送到TFS的space层的lun,读写命令会先查找vpage buffer,如果在buffer中存在,则直接覆盖写或者读取;vpage buffer在buffer达到一定阈值后,进行落盘,即存入对应的pdisk。

[0096] S9:flush: vpage buffer下刷落盘。

[0097] S10:update: lun更新FTL对象。

[0098] 根据本公开实施例的第二方面,提供一种终端设备,包括第一方面所述的数据管

理系统,所述终端设备内配置有UFS设备。请参照附图8,其示例性的示出了终端设备的框图。例如,终端设备800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。

[0099] 参照图8,终端设备800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。

[0100] 处理组件802通常控制终端设备800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理部件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。

[0101] 存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在设备800的操作。这些数据的示例包括用于在终端设备800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

[0102] 电力组件806为终端设备800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端设备800生成、管理和分配电力相关联的组件。

[0103] 多媒体组件808包括在所述终端设备800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触控面板(TP)。如果屏幕包括触控面板,屏幕可以被实现为触控屏,以接收来自用户的输入信号。触控面板包括一个或多个触控传感器以感测触控、滑动和触控面板上的手势。所述触控传感器可以不仅感测触控或滑动动作的边界,而且还检测与所述触控或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端设备800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

[0104] 音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当终端设备800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

[0105] I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

[0106] 传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为终端设备800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到终端设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端设备800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测终端设备800或终端设备800一个组件的位置改变,用户与终端设备800接触的存在或不存在,终端设备800方位或加速/减速和终端设备800的温度变化。传感器组件814还可以包括接近传感器,被配

置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。

[0107] 通信组件816被配置为便于终端设备800和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端设备800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,4G或5G或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

[0108] 在示例性实施例中,终端设备800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现。

[0109] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

[0110] 应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

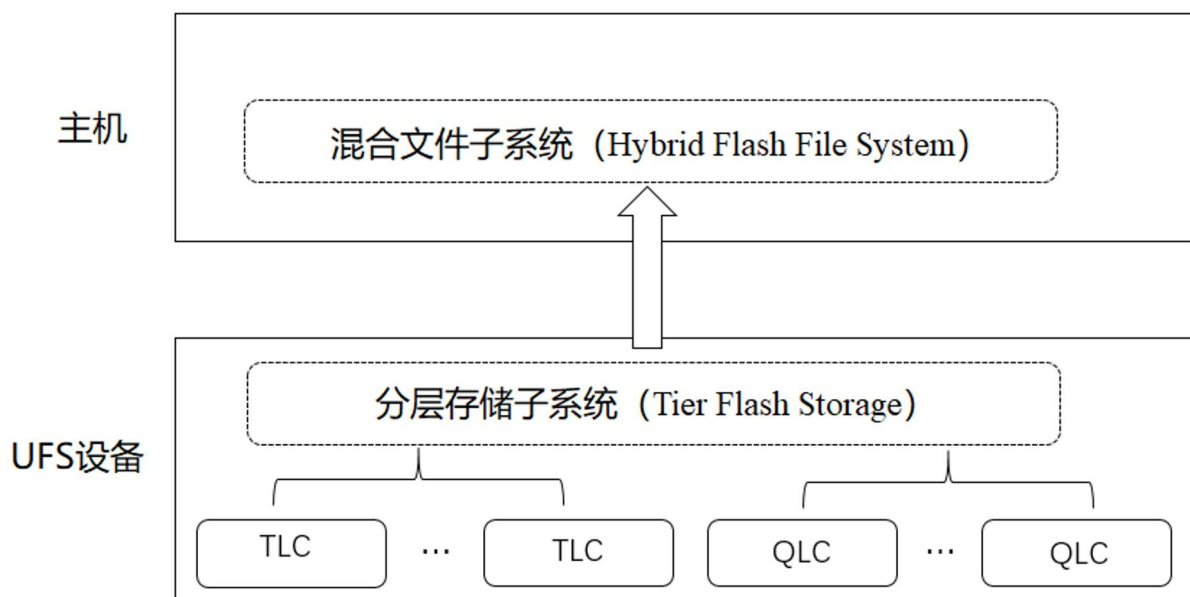


图1

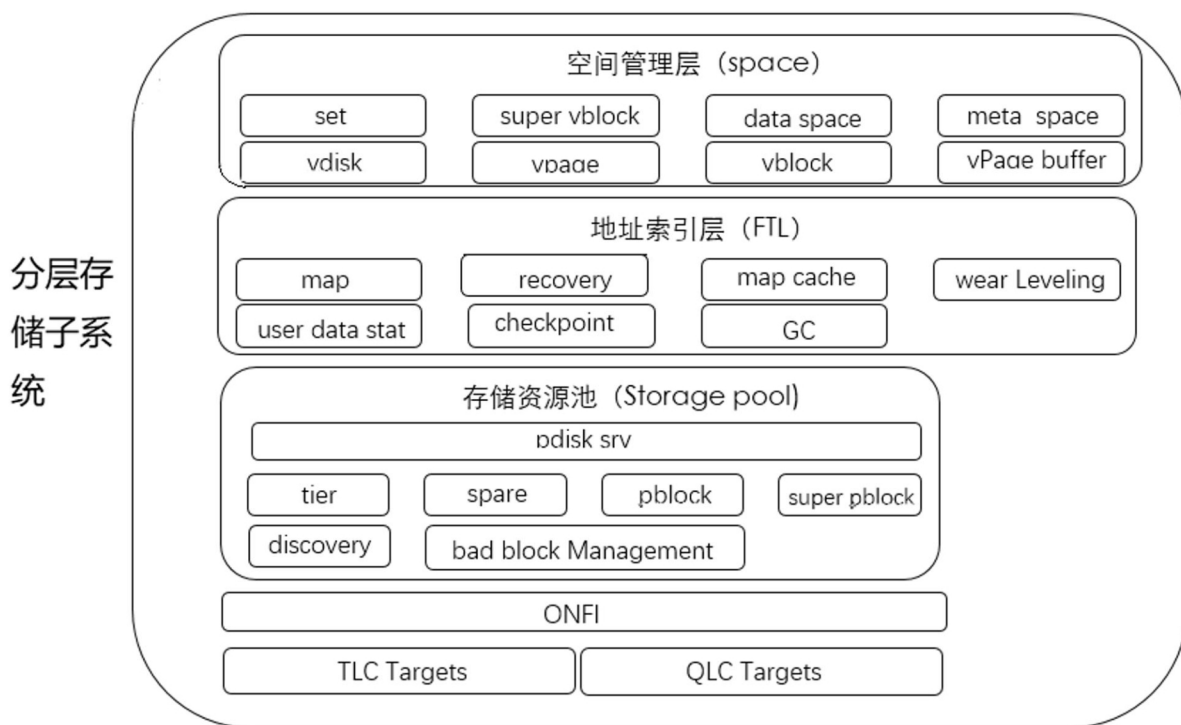


图2

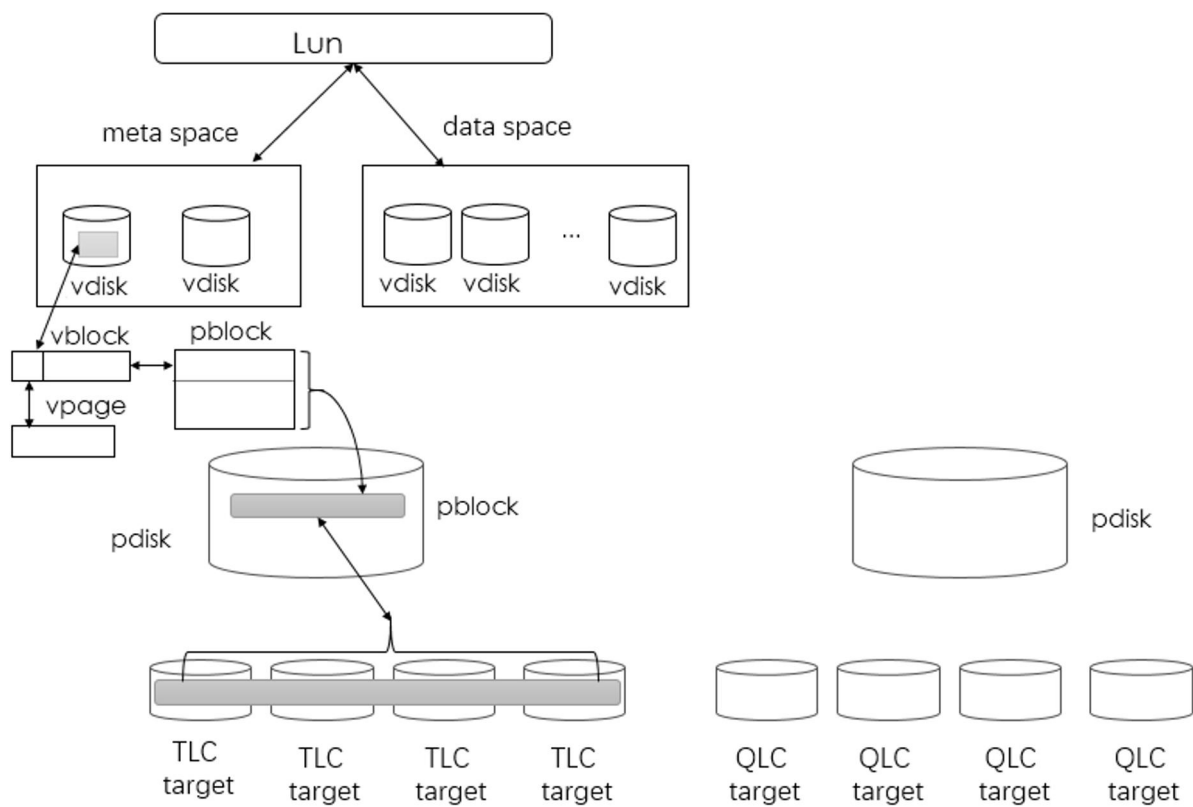


图3

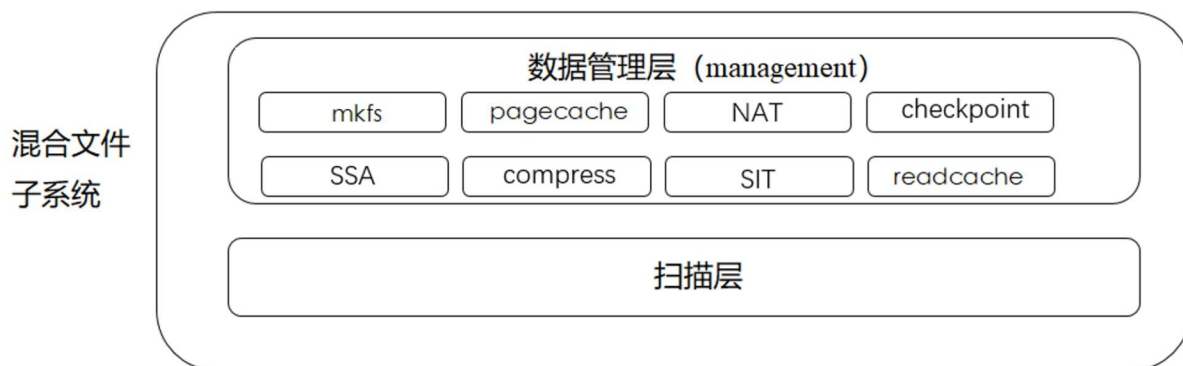


图4

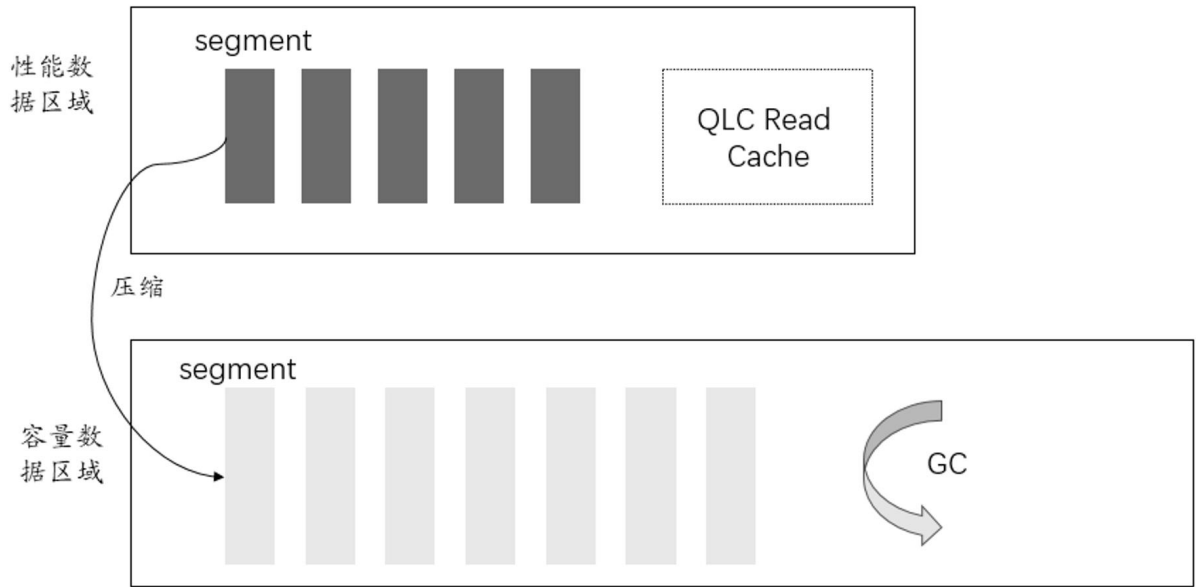


图5

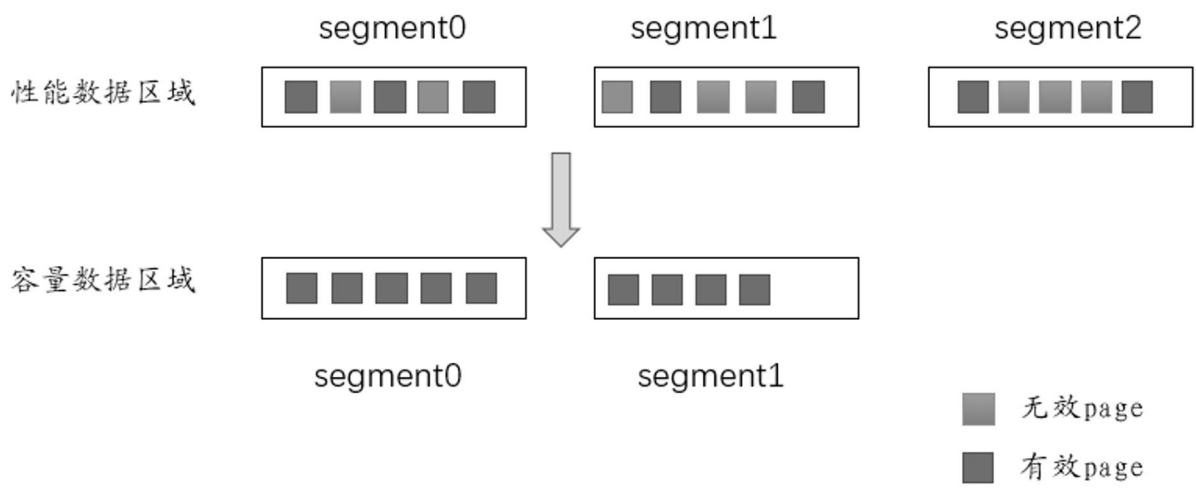


图6

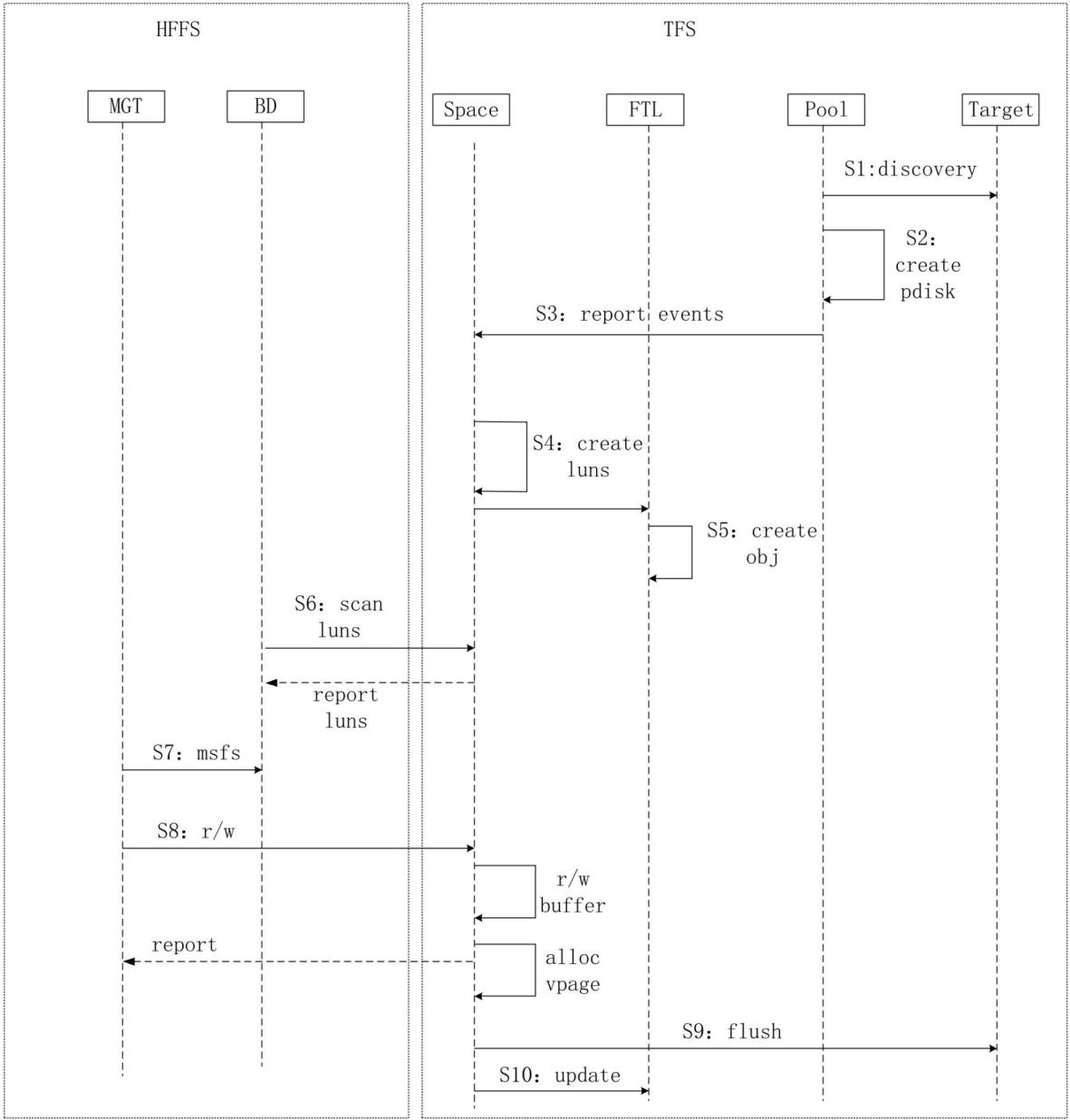


图7

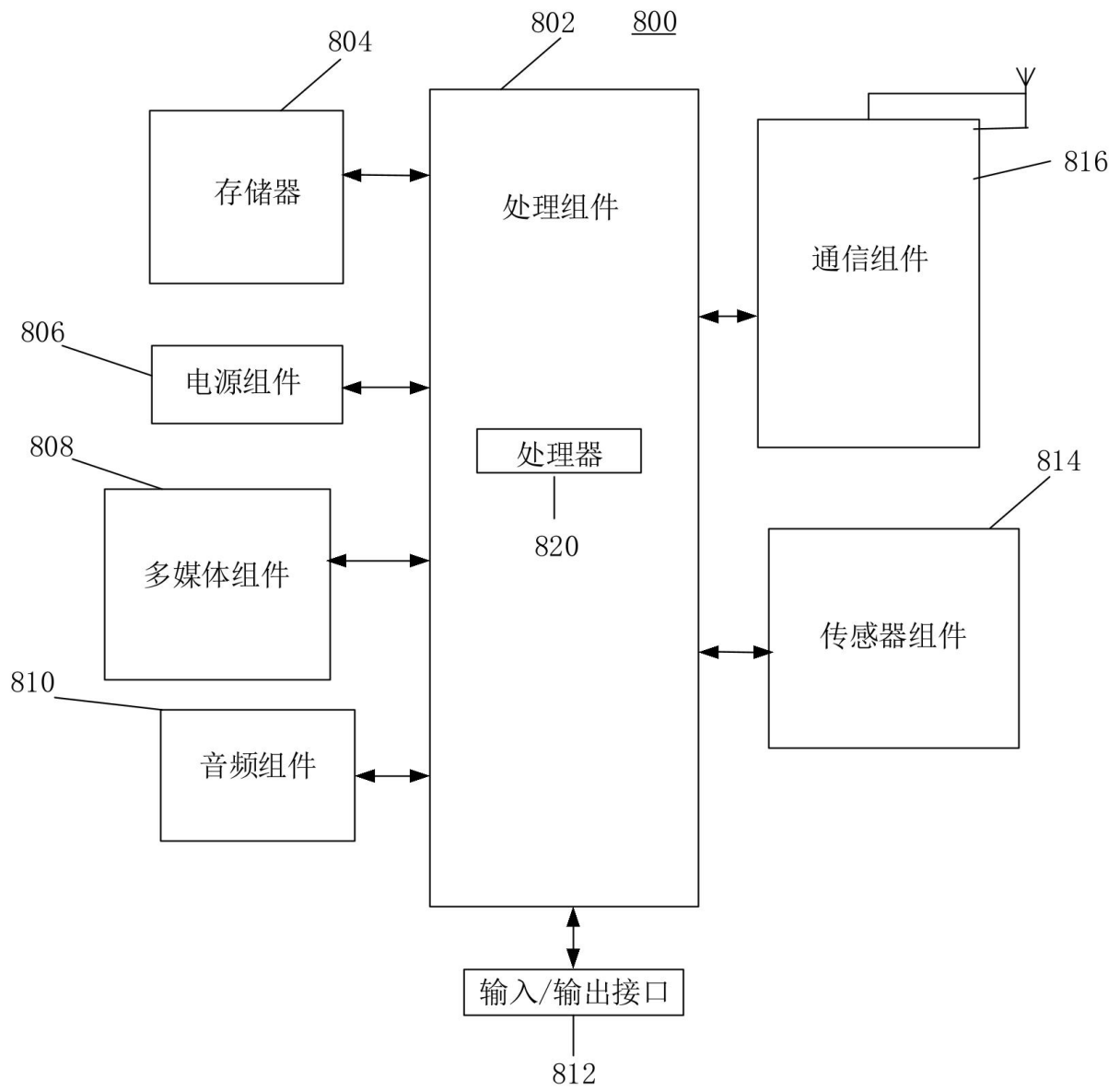


图8